Capacidad de carga admisible

Mecánica de suelos · MS-9.2 · Ejemplo y ejercicios

Resolveremos el ejemplo juntos en clase: anota cada paso. Después resuelve los ejercicios con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado.

1. Lo que vamos a usar

- Cuadrada: $q_u = 1.3c\,N_c + q\,N_q + 0.4\,\gamma\,B\,N_\gamma$
- Circular: $q_u = 1.3c\,N_c + q\,N_q + 0.3\,\gamma\,B\,N_\gamma$
- Admisible: $q_{adm} = q_u/\mathrm{FS} \cdot Q_{adm} = q_{adm}\,A$

2. Ejemplo (lo resolvemos en clase)

Una zapata cuadrada de 1.8 m se desplanta a 1.2 m en una arena (c = 0, φ = 35°) con γ = 1.85 t/m³ y γ_{sat} = 2.05 t/m³. El NAF está 0.8 m abajo del desplante. Con FS = 3 calcula q_{adm} y la carga máxima de la columna, incrementándola 10 % por el peso de la zapata (N_q = 41.44, N_γ = 45.41).

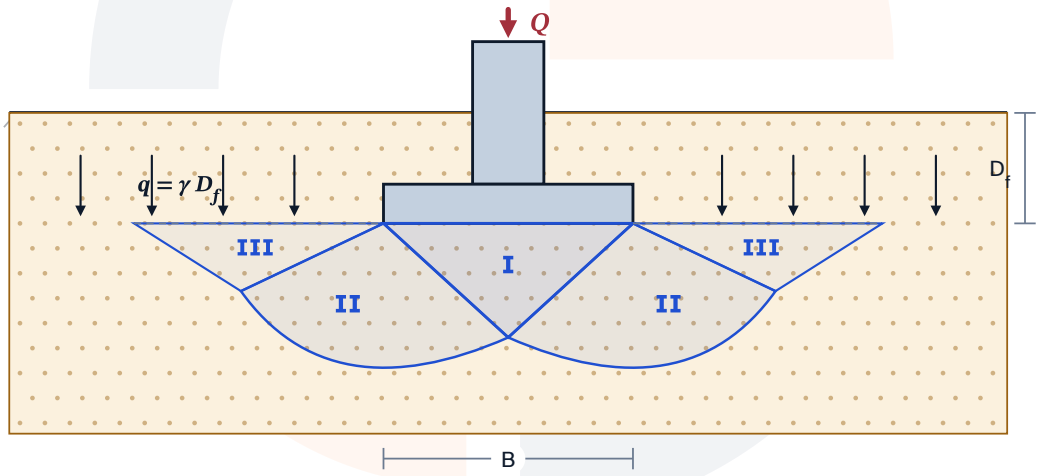


Figura 1. *Esquema de apoyo para el ejemplo.*

Datos

Fórmulas

Sustitución

Resultado

3. Ejercicios

Resuelve cada ejercicio con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado, con unidades en cada paso.

Ejercicio 1. Zapata circular de 1.5 m de diámetro en arena seca (c = 0, φ = 30°, γ = 1.8 t/m³) desplantada a 1 m. Calcula q_u.

Ejercicio 2. Repite el ejemplo resuelto del sitio (MS-9.2) si el NAF sube hasta la superficie. ¿Cuánto vale ahora q_{adm}?

Ejercicio 3. Una columna baja 60 t y el terreno tiene q_{adm} = 20 t/m². ¿Qué lado necesita la zapata cuadrada?